

Перевірка гіпотези про математичне сподівання

У критеріях для перевірки гіпотези про значення математичного сподівання $H_0: \mu = \mu_0$, тобто гіпотези, що математичне сподівання $\mu = E(x)$ досліджуваної ознаки X генеральної сукупності збігається зі значенням μ_0 , використовуємо статистику $\bar{x}$ – середнє вибіркове.

Залежно від інформації щодо генеральної сукупності, якою володіємо, розрізнямо такі моделі:

Модель А Гіпотеза про значення математичного сподівання нормального закону розподілу за відомої дисперсії.

Нехай випадкова величина X нормально розподілена з невідомим математичним сподіванням $\mu = E(x)$, але відомою дисперсією $\sigma^2 = D(x)$.

Потрібно на основі вибірки перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = \mu_0$ про рівність математичного сподівання μ певному числу μ_0 . При цьому припускаємо, що відомі такі величини:

А) дані вибірки обсягу n ;

Б) середнє квадратичне відхилення $\sigma(x) = \sqrt{D(x)}$

В) гіпотетичне значення математичного сподівання

Г) рівень значущості α ($0 < \alpha < 1$)

Розглянемо статистику

$$Z = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

Критерії для перевірки нульової гіпотези.

Правило 1. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu = \mu_0$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu \neq \mu_0$, то перевірку гіпотези H_0 проводимо за такою схемою:

1) Обчислюємо емпіричне значення за формулою:

$$Z_{\text{емп}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

2) Знаходимо за таблицею значень функції Лапласа критичне значення $t_{\text{кр}}$, використовуючи рівняння $\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2}$

3) Зробимо висновок про висунуту гіпотезу:

- Якщо $|z_{\text{емп}}| < z_{\text{кр}}$, то гіпотезу H_0 приймаємо
- Якщо $|z_{\text{емп}}| \geq z_{\text{кр}}$, то відхиляємо гіпотезу H_0 на користь альтернативи H_1

Зауваження Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu = \mu_0$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu > \mu_0$ або $H_1: \mu < \mu_0$, то перевірку цих гіпотез також проведемо за схемою **правила 1** із такими змінами:

4) Для знаходження критичного значення $t_{\text{кр}}$ використовуємо рівняння: $\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1-2\alpha}{2}$

5) Робимо висновки стосовно висунутої гіпотези H_0 :

- Якщо $z_{\text{емп}} < z_{\text{кр}}$, то гіпотезу H_0 приймаємо

Якщо $z_{\text{емп}} \geq z_{\text{кр}}$, то відхиляємо гіпотезу H_0 на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu > \mu_0$

- Якщо $z_{\text{емп}} > -z_{\text{кр}}$, то гіпотезу H_0 приймаємо

Якщо $z_{\text{емп}} < -z_{\text{кр}}$, то відхиляємо гіпотезу H_0 на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu < \mu_0$

Модель Б Гіпотеза про значення математичного сподівання нормального закону розподілу при невідомій дисперсії.

Нехай випадкова величина X нормально розподілена з невідомим математичним сподіванням $\mu = E(x)$, але відомою дисперсією $\sigma^2 = D(x)$.

Потрібно на основі вибірки перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = \mu_0$. Припускаємо, що відомі лише такі величини:

А) дані вибірки обсягу n ;

Б) гіпотетичне значення математичного сподівання

В) рівень значущості α ($0 < \alpha < 1$)

Оскільки середнє квадратичне відхилення $\sigma = \sigma(x)$ невідоме, то для перевірки гіпотези H_0 використовуємо статистику

$$t = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s}$$

Випадкова величина t має розподіл Стьюдента з числом ступенів вільності $d.f. = n - 1$.

Перевірка гіпотез здійснюється аналогічно, з тією лише різницею, що критичні точки визначаються за таблицею розподілу Стьюдента.

Правило 2. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu = \mu_0$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu \neq \mu_0$, то перевірку гіпотези H_0 проводимо за схемою:

- Обчислюємо емпіричне значення: $t_{\text{емп}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s}$
- Із таблиці критичних точок розподілу Стьюдента (додаток 8) за даним рівнем значущості α і числом ступенів вільності $k = n - 1$ знаходимо $t_{\text{кр}} = t_{\text{двост.кр}}(\alpha/2, k)$
- Робимо висновок про гіпотезу: якщо $|t_{\text{емп}}| < t_{\text{кр}}$, то приймаємо гіпотезу H_0 ; якщо $|t_{\text{емп}}| \geq t_{\text{кр}}$, то гіпотезу H_0 відхиляємо на користь альтернативи H_1 .

Зауваження. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu = \mu_0$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu > \mu_0$ або $H_1: \mu < \mu_0$, то сформульовані гіпотези також перевіряємо за схемою **правила 2** із такими змінами:

- Із таблиці критичних точок розподілу Стьюдента (додаток 8) за даним рівнем значущості α і числом ступенів вільності $k = n - 1$ знаходимо критичну точку $t_{\text{кр}} = t_{\text{правост.кр}}(\alpha, k)$
- Робимо висновки стосовно висунутої гіпотези H_0 :
 - 1) Якщо $t_{\text{емп}} < t_{\text{правост.кр}}(\alpha, k)$, то приймаємо гіпотезу H_0 ;
Якщо $t_{\text{емп}} \geq t_{\text{правост.кр}}(\alpha, k)$, то гіпотезу H_0 відхиляємо на користь альтернативи $H_1: \mu > \mu_0$.
 - 2) Якщо $t_{\text{емп}} > -t_{\text{правост.кр}}(\alpha, k)$, то приймаємо гіпотезу H_0 ;
Якщо $t_{\text{емп}} < -t_{\text{правост.кр}}(\alpha, k)$, то приймаємо гіпотезу $H_1: \mu < \mu_0$.

Зауваження. Оскільки при $n \rightarrow \infty$ густина розподілу Стьюдента збігається до нормально розподіленої густини, на практиці при $n > 30$ для **моделі Б** критичні точки знаходять за допомогою функції Лапласа.

Завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Під час аудиту безпеки корпоративної мережі досліджувався час затримки передачі пакетів даних (мс). Відомо, що цей показник у нормальному режимі роботи має нормальний розподіл із середнім квадратичним відхиленням $\sigma = 5$ мс. Для перевірки ефективності нових протоколів шифрування було зроблено вибірку обсягу $n = 50$ пакетів. Отримане вибіркове середнє значення затримки становить $\bar{x} = 27.7$ мс. Необхідно при рівні значущості 0.05 перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = \mu_0 = 29$ мс (що відповідає встановленому стандарту затримки) за наявності таких конкуруючих гіпотез:

А) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (двостороння критична область: затримка просто змінилася);

Б) $H_1: \mu < \mu_0$ (лівостороння критична область: затримка суттєво зменшилася, що може свідчити про оптимізацію або обхід певних вузлів захисту).

Завдання 2. В межах моніторингу системи виявлення вторгнень (IDS) аналізується кількість запитів до бази даних, які класифікуються як потенційно небезпечні протягом однієї години. Відомо, що ці дані мають нормальний розподіл. Для перевірки стабільності роботи системи було проведено аудит протягом $n = 16$ випадково обраних годин. За результатами аудиту знайдено: вибіркове середнє: $\bar{x} = 118.2$ запит та стандарт: $S = 3.6$ запитів. Потрібно при рівні значущості 0.05 перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = \mu_0 = 120$ (нормативна інтенсивність запитів) за наявності такої конкуруючої гіпотези:

А) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (двостороння гіпотеза: інтенсивність запитів відхилилася від норми в будь-який бік);

Б) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (лівостороння гіпотеза: інтенсивність запитів стала значно нижчою, що може вказувати на несправність сенсорів системи безпеки або зміну тактики зловмисників).

Завдання 3. Під час дослідження стійкості корпоративної мережі до DDoS-атак аналізувався розмір вхідних пакетів даних (у байтах). Було зафіксовано 200 пакетів, розподіл розмірів яких x_i та їх частота n_i наведені у таблиці:

x_i	145	147	149	151	153	155
n_i	14	22	50	80	24	10

Вважаючи, що розмір пакету має нормальний закон розподілу, при рівні значущості 0.05 перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = 150$ (що відповідає еталонному середньому розміру пакету для даного протоколу).

Завдання 4. Компанія-постачальник засобів захисту інформації гарантує, що середній час безвідмовної роботи апаратного ключа шифрування становить 800 годин із стандартним відхиленням $s = 120$ годин. Служба кібербезпеки банку взяла вибірку з $n = 25$ таких ключів для тестування і виявила, що їхній середній час роботи склав 750 годин. Чи можна стверджувати, що досліджувана партія не задовольняє гарантійним вимогам (час роботи суттєво менший), якщо вважати, що час роботи має нормальний закон розподілу?

Завдання 5. Під час автоматизованого аудиту безпеки великої інформаційної системи було перевірено $n = 625$ сформованих цифрових підписів. Аналізувався середній час обробки одного біта повідомлення (у наносекундах). За результатами аудиту було отримано: вибіркове середнє 20.05 нс та виправлене вибіркове середньоквадратичне відхилення 0.1 нс. Чи можна стверджувати на рівні значущості 0.05, що дана вибірка відповідає системі, налаштованій на еталонну швидкість обробки у $\mu_0 = 20$ нс?

Інтервальне оцінювання математичного сподівання нормально розподіленої величини.

Нехай випадкова величина X нормально розподілена, тобто характеризується густиною

$$f(x, a, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \text{ в якій параметри } a \text{ і } \sigma \text{ можуть бути невідомі.}$$

При інтервальному оцінюванні математичного сподівання нормально розподіленої випадкової величини X розглядають два випадки: А) коли середнє квадратичне відхилення σ відоме; Б) коли середнє квадратичне відхилення σ невідоме.

А. Якщо випадкова величина X (ознака генеральної сукупності) нормально розподілена і її середнє квадратичне відхилення σ відоме, то з надійністю γ математичне сподівання $E(X) = a$ задовольняє нерівність

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma} < a < \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma},$$

де $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ - вибіркове середнє, n - обсяг вибірки, $t = t_{\gamma}$ - розв'язок рівняння $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$, який визначаємо за таблицею „Додатку 2”. Іншими словами, інтервал $\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma} \right)$ “накриває” математичне сподівання $E(X) = a$ з надійністю γ , тобто є надійним інтервалом для математичного сподівання $E(X) = a$.

Б. Якщо випадкова величина X (ознака генеральної сукупності) розподілена за нормальним законом і її середньоквадратичне відхилення σ невідоме, то з надійністю γ математичне сподівання $E(X) = a$ задовольняє нерівність

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\gamma, n} < a < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\gamma, n},$$

де $\bar{x}$ - вибіркове середнє, s - стандарт, n - обсяг вибірки, $t = t_{\gamma, n}$ - розв'язок рівняння

$2 \int_0^t S(\tau, \gamma) d\tau = \gamma$, який знаходимо за таблицею критичних значень розподілу Стюдента за даними значеннями n і γ .

Завдання 6. Під час аудиту корпоративної мережі досліджувалася випадкова величина X — відсоткове завантаження каналу зв'язку відносно номінальної пропускної здатності під час шифрування трафіку. Відомо, що величина X має нормальний розподіл із дисперсією $D(X) = 3.61$. У результаті моніторингу за 20 випадкових проміжків часу було отримано такі показники завантаження (%):

98.2, 100.2, 98.1, 96.2, 99.8, 101.2, 99.2, 104.1, 102.6, 103.8, 101.2, 99.4, 106.1, 102.6, 100.6, 98.8, 98.2, 101.1, 100.6, 99.8.

Необхідно оцінити невідоме математичне сподівання (середнє завантаження) за допомогою довірчого інтервалу з надійністю $\gamma=0.95$.

Завдання 7. Для аналізу мережевої стійкості було проведено дослідження випадкової величини X — часу затримки (латентності) пакетів (у мілісекундах) при проходженні через зашифрований шлюз. Статистичний розподіл вибірки за результатами спостережень наведено у таблиці:

Час затримки (x_i), мс	5	6	7	8	9	10	11	12
К-ть пакетів (n_i)	1	2	4	6	7	5	3	2

Припускаючи, що випадкова величина X має нормальний закон розподілу, знайти інтервальну оцінку невідомого математичного сподівання з надійністю 0.99.

Завдання 8. У великій корпоративній мережі було проведено вибіркового аудиту безпеки 19 серверів. Під час перевірки виявлено, що на одному сервері в середньому зафіксовано 77.5 спроб несанкціонованого доступу на місяць, а виправлене середньоквадратичне відхилення склало 25 спроб. Припускаючи, що кількість атак має нормальний закон розподілу, оцініть середню кількість атак на сервер у всій мережі за допомогою 95% довірчого інтервалу.

Завдання 9. Програмний комплекс моніторингу аналізує розмір вхідних IP-пакетів у корпоративній мережі. За вибіркою обсягом $n=100$ пакетів було обчислено вибіркове середнє їхнього розміру. Знайти з надійністю 0.95 точність δ , з якою вибіркове середнє оцінює математичне сподівання розміру пакетів, якщо відомо, що середньоквадратичне відхилення генеральної сукупності становить $\sigma = 2$ байти.

Завдання 10. Під час проведення атаки сторонніми каналами встановлено, що час виконання криптографічної операції є випадковою величиною з нормальним розподілом, причому середньоквадратичне відхилення становить $\sigma(X) = 8$ мс. Скільки потрібно виконати спостережень, щоб отримати довірчий інтервал завширшки 6 мс, який із надійністю 0.99 покрий невідоме математичне сподівання часу виконання операції?

Перевірка гіпотези про рівність математичних сподівань двох нормально розподілених випадкових величин

Нехай задані дві статистичні сукупності, що характеризуються незалежними нормально розподіленими випадковими величинами X і Y із параметрами, відповідно, (μ_x, σ_x^2) і (μ_y, σ_y^2) , де $\mu_x = E(X)$, $\sigma_x^2 = D(X)$, $\mu_y = E(Y)$, $\sigma_y^2 = D(Y)$. Якщо математичні сподівання μ_x і μ_y невідомі, то висувається гіпотеза про їх рівність, тобто $H_0: \mu_x = \mu_y$. Для перевірки гіпотези H_0 за наявності відповідної альтернативної гіпотези H_1 із кожної сукупності проводиться вибірка: з першої - обсягу n , унаслідок якої отримуємо вибіркове середнє $\bar{x}$, з другої - обсягу m , з якої отримуємо вибіркове середнє $\bar{y}$. Усі критерії перевірки гіпотези H_0 ґрунтуються на порівнянні статистик $\bar{x}$ і $\bar{y}$. Тут ми знову розглядаємо кілька моделей.

Модель А. Дисперсії ознак X і Y відомі.

Нехай випадкові величини X і Y незалежні, нормально розподілені, математичні сподівання яких μ_x і μ_y невідомі, а дисперсії σ_x^2 і σ_y^2 відомі. Перевіряємо гіпотезу $H_0: \mu_x = \mu_y$ (про рівність математичних сподівань випадкових величин X і Y).

Вважаємо, що відомими є такі величини:

А) дані двох незалежних вибірок обсягів n і m значень випадкових величин X і Y , відповідно.

Б) дисперсії σ_x^2 і σ_y^2 .

В) рівень значущості α ($0 < \alpha < 1$).

Позначимо через $(x_1, \dots, x_n)$, $(y_1, \dots, y_m)$ - вибірки значень випадкових величин X і Y , відповідно. У припущеннях даної моделі випадкова величина

$\bar{x} - \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i$ розподілена за нормальним законом із параметрами $(\mu_x - \mu_y; \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m})$, нормована різниця

$$z = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$$

має нормальний розподіл із параметрами $(0; 1)$. У припущенні, що гіпотеза H_0 - істинна, статистика z набуває виразу:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$$

Правило 1. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu_x = \mu_y$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu_x \neq \mu_y$, то перевірка сформульованих гіпотез проводиться за схемою:

- Обчислюємо емпіричне значення критерію за формулою: $z_{\text{емп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$, де $\bar{x}$, $\bar{y}$ - середні вибірккові значення вибірок для X і Y відповідно.

- За таблицею функції Лапласа (додаток 3) знаходимо критичну точку $z_{кр}$ із рівності $\Phi(z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2}$.
- Робимо висновок про гіпотезу: якщо $|z_{емп}| < z_{кр}$, то гіпотезу H_0 приймаємо; якщо $|z_{емп}| \geq z_{кр}$, то гіпотезу H_0 відхиляємо на користь альтернативної гіпотези H_1 .

Зауваження. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu_x = \mu_y$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu_x > \mu_y$ або $H_1: \mu_x < \mu_y$, то перевірка гіпотези проводиться також за схемою правила 1 із такими змінами:

- Для знаходження $z_{кр}$, використовуємо рівняння: $\Phi(z_{кр}) = \frac{1-2\alpha}{2}$.
- Робимо такі висновки стосовно нульової гіпотези H_0 :
 - 1) Якщо $z_{емп} < z_{кр}$, то гіпотезу H_0 приймаємо;
Якщо $z_{емп} \geq z_{кр}$, то відхиляємо гіпотезу H_0 на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu_x > \mu_y$;
 - 2) Якщо $z_{емп} > -z_{кр}$, то гіпотезу H_0 приймаємо
Якщо $z_{емп} \leq -z_{кр}$, то відхиляємо гіпотезу H_0 на користь альтернативної гіпотези $H_1: \mu_x < \mu_y$.

Модель Б. Дисперсії ознак X і Y невідомі (випадок малих вибірок).

Нехай випадкові величини X і Y незалежні, нормально розподілені, для яких як математичні сподівання μ_x , μ_y , так і дисперсії σ_x^2 і σ_y^2 є невідомі. Перевіряємо гіпотезу $H_0: \mu_x = \mu_y$ (про рівність математичних сподівань випадкових величин X і Y).

Вважаємо, що відомими є такі величини:

А) дані двох незалежних вибірок обсягів n і m значень випадкових величин X і Y , відповідно, які є невеликими.

Б) рівень значущості α ($0 < \alpha < 1$).

Для перевірки гіпотези H_0 використовується статистика

$$T_{емп} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{m+n-2}}} \sqrt{\frac{m * n}{m+n}} (*)$$

яка за умови виконання гіпотези H_0 має розподіл Стюдента з числом ступенів вільності $d.f. = m + n - 2$.

Правило 2. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu_x = \mu_y$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu_x \neq \mu_y$, то перевірку гіпотези H_0 проводимо за схемою:

- Знаходимо $T_{емп}$ за формулою (*), де $\bar{x}$, $\bar{y}$ – вибіркові середні значення, S_x^2 , S_y^2 – варіанси, які обчислені за конкретними вибірками для випадкових величин X і Y .
- За таблицею критичних точок розподілу Стюдента для заданого рівня значущості α таблиці додатка 8, і числа ступенів вільності $d.f. = m + n - 2$ знаходимо критичну точку $T_{кр} = T_{двост.крит}(\alpha/2, d.f.)$.
- Робимо висновок про гіпотезу: якщо $|T_{емп}| < T_{кр}$, то приймаємо гіпотезу H_0 ; якщо $|T_{емп}| \geq T_{кр}$, то гіпотезу H_0 відхиляємо на користь альтернативи H_1 .

Зауваження. Якщо нульова гіпотеза $H_0: \mu_x = \mu_y$, а конкуруюча гіпотеза $H_1: \mu_x > \mu_y$ або $H_1: \mu_x < \mu_y$, то перевірка гіпотези H_0 проводимо за схемою правила 2 із такими змінами:

- За таблицею критичних точок розподілу Стюдента (додаток 8) для заданого рівня значущості α і числа ступенів вільності $d.f. = m + n - 2$ знаходимо критичну точку $T_{кр} = T_{\text{правост.крит}}(\alpha, d.f.)$.
- Робимо висновки стосовно висунутої гіпотези H_0 :
 - 1) Якщо $T_{\text{емп}} < T_{кр}$, то приймаємо гіпотезу H_0 ;
Якщо $T_{\text{емп}} \geq T_{кр}$, то гіпотезу H_0 відхиляємо на користь $H_1: \mu_x > \mu_y$.
 - 2) Якщо $T_{\text{емп}} > -T_{кр}$, то приймаємо гіпотезу H_0 ;
Якщо $T_{\text{емп}} \leq -T_{кр}$, то приймаємо гіпотезу $H_1: \mu_x < \mu_y$.

Модель В. Дисперсії ознак X і Y невідомі (випадок великих вибірок)

Нехай випадкові величини X і Y незалежні, нормально розподілені, для яких як математичні сподівання μ_x , μ_y , так і дисперсії σ_x^2 і σ_y^2 є невідомі.

За даними вибірок великих обсягів n і m ($n, m > 30$) та за даним рівнем значущості α ($0 < \alpha < 1$) перевіряємо гіпотезу $H_0: \mu_x = \mu_y$ (про рівність математичних сподівань випадкових величин X і Y) за відповідної альтернативи H_1 .

За умов даної моделі критерій перевірки гіпотези H_0 будуємо аналогічно, як і в **моделі А**, з тією лише різницею, що для обчислення емпіричного значення статистики замість невідомих дисперсій D_x і D_y беремо варіанси S_x^2 і S_y^2 .

$$z_{\text{емп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}}}$$

Завдання 11. Для аналізу ефективності захисту було протестовано два алгоритми обробки даних — Алгоритм А та Алгоритм В. Час обробки пакетів обома алгоритмами має нормальний закон розподілу. За результатами тестів для вибірок обсягами $n = 40$ та $m = 50$ встановлено середній час обробки: $\bar{x} = 9.8$ мс та $\bar{y} = 9.6$ мс відповідно. Необхідно перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu_x = \mu_y$ (алгоритми працюють з однаковою швидкістю) при альтернативній гіпотезі $H_1: \mu_x \neq \mu_y$ (швидкість суттєво відрізняється). Відомо, що генеральні середньоквадратичні відхилення становлять $\sigma_x = \sigma_y = 0.3$, а рівень значущості $\alpha = 0.01$.

Завдання 12. Для оцінки ефективності двох нових модулів системи виявлення вторгнень (IDS) було проведено заміри часу детектування специфічного експлеойту. За двома незалежними малими вибірками результатів роботи модулів X і Y , обсяги яких становлять $n = 5$ і $m = 6$, знайдено вибіркові середні: $\bar{x} = 3.3$ мс, $\bar{y} = 2.48$ мс та виправлені вибіркові дисперсії: $S_x^2 = 0.25$ і $S_y^2 = 0.108$. Припустивши, що час детектування розподілений нормально, необхідно для рівня значущості $\alpha = 0.05$ перевірити нульову гіпотезу про те, що модулі працюють однаково ($H_0: \mu_x = \mu_y$) проти конкуруючої гіпотези про те, що ефективність модулів суттєво відрізняється ($H_1: \mu_x \neq \mu_y$).

Завдання 13. Департамент безпеки тестує два типи мережевих екранів для захисту серверного сегмента. Протягом певного часу фіксувалася кількість успішно заблокованих спроб вторгнення на годину. Результати спостережень наведено у таблиці:

Фасрвол А	20	14	22	16	-
Фасрвол В	15	23	20	18	24

На рівні значущості 0,05 перевірити нульову гіпотезу про рівність середньої ефективності систем ($H_0: \mu_x = \mu_y$) при альтернативній гіпотезі $H_1: \mu_x \neq \mu_y$.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Під час моніторингу безпеки банківської системи аналізувався час відгуку сервера (мс) на запити автентифікації. Відомо, що в штатному режимі цей показник має нормальний розподіл із середнім квадратичним відхиленням $\sigma = 8$ мс. Після впровадження додаткового рівня фільтрації трафіку (WAF) було проведено вибірку обсягу $n = 64$ запитів. Отримане вибіркове середнє значення затримки склало 42.5 мс. Необхідно при рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = \mu_0 = 40$ мс (що відповідає встановленому стандарту швидкодії) за наявності таких конкуруючих гіпотез:

А) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (затримка змінилася в будь-який бік, що потребує перегляду SLA);

Б) $H_1: \mu > \mu_0$ (затримка суттєво зросла, що може свідчити про надлишкове навантаження, спричинене новим захисним модулем).

Завдання 2. У межах моніторингу безпеки хмарного сховища аналізується кількість спроб невдалого входу до системи за одну годину. Відомо, що ці дані мають нормальний розподіл. Для перевірки стабільності було проведено аудит протягом $n = 25$ випадково обраних годин. За результатами знайдено: вибіркове середнє $\bar{x} = 48.5$ запитів та виправлене вибіркове стандартне відхилення $s = 4.0$ запити. Потрібно при рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити нульову гіпотезу, що інтенсивність є нормою ($H_0: \mu = \mu_0 = 50$) за наявності таких конкуруючих гіпотез:

А) інтенсивність відхилилася від норми ($H_1: \mu \neq \mu_0$);

Б) інтенсивність стала значно нижчою, що може свідчити про блокування легітимних IP або зміну вектору атаки ($H_1: \mu < \mu_0$).

Завдання 3. Під час аудиту безпеки хмарного сервісу досліджувався розмір заголовків пакетів (у байтах), що надходять від нетипового джерела. Було проаналізовано $n = 100$ пакетів, розподіл розмірів яких x_i та їх частота n_i наведені у таблиці:

x_i (байт)	60	62	64	66	68	70
n_i (кількість)	8	15	45	20	10	2

Вважаючи, що розмір заголовка має нормальний закон розподілу, при рівні значущості 0.05 перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = 65$ (що відповідає стандартному розміру заголовка для даного типу з'єднання) при конкуруючій гіпотезі $H_1: \mu \neq 65$.

Завдання 4. Виробник систем виявлення вторгнень (IDS) стверджує, що середній час напрацювання на відмову одного сенсора становить $\mu_0 = 1200$ годин із відомим стандартним відхиленням $\sigma = 200$ годин. Департамент кібербезпеки провів випробування вибірки з $n = 36$ сенсорів і встановив, що їхній середній час роботи до відмови склав $\bar{x} = 1140$ годин. При рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірте, чи можна вважати, що партія сенсорів не відповідає заявленим характеристикам (час роботи суттєво менший за гарантований). Вважайте, що час роботи має нормальний розподіл.

Завдання 5. Для забезпечення безпеки банківських транзакцій використовується апаратний модуль, проектний час виконання однієї операції якого становить 25 мс. Під час стрес-тестування було зафіксовано час виконання для 20 випадкових операцій (x_i) та їх частоту (n_i):

x_i	24,8	24,9	25,1	25,2	25,3
n_i	2	3	7	4	4

При рівні значущості 0.05 перевірити гіпотезу про те, що робота модуля відповідає стандарту ($H_0: \mu = 25$ мс), якщо відомо, що дисперсія генеральної сукупності становить $\sigma^2 = 0.025$.

Завдання 6. Під час налаштування системи поведінкової автентифікації досліджувався середній час відгуку (мс) при введенні пароля користувачем. За еталон було взято показник $\mu_0 = 12$ мс. Для перевірки точності системи було зроблено вибірку з $n = 17$ сесій, яка дала такі результати: вибіркове середнє 12.075 мс та виправлена вибіркова дисперсія: 0.065 мс². Вважаючи, що час відгуку має нормальний закон розподілу, при рівні значущості 0.05 перевірити нульову гіпотезу $H_0: \mu = 12$ мс (відповідність еталону) при конкуруючій гіпотезі $H_1: \mu \neq 12$ мс (відхилення, що може свідчити про спробу імітації вводу автоматизованим скриптом).

Завдання 7. Під час тестування нового криптографічного модуля було проаналізовано час генерації електронного підпису для $n = 400$ транзакцій. Було отримано вибіркове середнє значення 15.2 мс та стандарт $s = 2.0$ мс. Чи можна на рівні значущості 0.05 стверджувати, що середній час генерації підпису відповідає технічному стандарту $\mu_0 = 15$ мс за умови, що альтернативна гіпотеза $H_1: \mu \neq 15$?

Завдання 8. Під час аудиту безпеки банківської мережі досліджувалася випадкова величина X — кількість запитів на перевірку сертифікатів за секунду, що надходять на шлюз. Відомо, що величина X має нормальний розподіл із генеральною дисперсією $D(X) = 2.25$. У результаті моніторингу за $n = 25$ випадкових проміжків часу було отримано такі показники інтенсивності:

12.1, 14.5, 13.2, 11.8, 15.0, 12.8, 13.5, 14.2, 12.0, 13.1, 14.8, 12.4, 13.0, 11.5, 14.0, 12.7, 13.6, 12.9, 13.3, 14.1, 12.5, 13.8, 12.2, 13.7, 12.3.

Необхідно оцінити середнє навантаження (математичне сподівання) за допомогою довірчого інтервалу з надійністю 0.95.

Завдання 9. Для аналізу стабільності VPN-шлюзу було проведено вимірювання випадкової величини X — часу затримки пакетів (у мілісекундах). Результати спостережень представлені у вигляді дискретного статистичного розподілу:

Час затримки (x_i), мс	10	12	14	16	18	20	22
Кількість пакетів (n_i)	2	5	8	15	10	7	3

Припускаючи, що час затримки має нормальний закон розподілу, знайти інтервальну оцінку невідомого математичного сподівання (середньої затримки) з надійністю $\gamma = 0.95$.

Завдання 10. У межах аудиту безпеки хмарної інфраструктури було проведено вибіркове сканування 16 вебсерверів на наявність критичних вразливостей. За результатами перевірки встановлено, що на одному сервері в середньому зафіксовано 12.4 вразливостей, а виправлене середньоквадратичне відхилення склало $s = 3.2$ вразливості. Припускаючи, що кількість вразливостей має нормальний закон розподілу, оцініть середню кількість критичних вразливостей на сервер у всій мережі за допомогою 95% довірчого інтервалу.

Завдання 11. Система виявлення вторгнень (IDS) аналізує час затримки при обробці пакетів у захищеному сегменті мережі. За вибіркою обсягом $n = 64$ пакетів було встановлено середній час їхньої обробки. Вважаючи, що час обробки має нормальний розподіл із відомим генеральним середньоквадратичним відхиленням $\sigma = 4$ мс, знайдіть з надійністю $\gamma = 0.99$ точність δ , з якою вибіркова середня оцінює математичне сподівання (істинну затримку).

Завдання 12. Під час дослідження стійкості криптографічного протоколу до атак перебором встановлено, що час до виявлення вразливості є випадковою величиною з нормальним розподілом. Попередні дослідження вказують, що середньоквадратичне відхилення становить $\sigma = 12$ годин. Скільки потрібно провести незалежних тестів, щоб отримати довірчий інтервал завширшки 4 години, який із надійністю 0.95 покриє невідоме математичне сподівання часу до виявлення вразливості?

Завдання 13. Під час перевірки конфігурації безпеки у 20-ти сегментах мережі було отримано такі результати: середня кількість відкритих мережевих портів на один вузол становить 49, а виправлене середньоквадратичне відхилення — 15. Оцініть середню кількість відкритих портів у всій мережі з надійністю $\gamma = 0.95$, знаючи, що випадкова величина X - кількість портів, має нормальний закон розподілу.

Завдання 14. За результатами моніторингу 50-ти вузлів мережі встановлено, що кількість спроб несанкціонованого підбору паролів на добу характеризується таким інтервальним статистичним розподілом:

Кількість атак	400 – 450	450 – 500	500 – 550	550 – 600	600 – 650	650 – 700
К-ть вузлів	3	8	12	18	6	3

Оцінити з імовірністю 0,99 середню кількість таких атак на один вузол у всій системі.

Завдання 15. Для аналізу ефективності захисту корпоративної мережі було протестовано два методи потокового шифрування трафіку — **Метод А** та **Метод В**. Час затримки, який

вносять ці методи (у мс), має нормальний закон розподілу. За результатами тестування було отримано такі дані:

- **Метод А:** вибірка обсягом $n = 50$, середній час затримки $\bar{x} = 14.5$ мс.
- **Метод В:** вибірка обсягом $m = 60$, середній час затримки $\bar{y} = 13.8$ мс.

Відомо, що генеральні середньоквадратичні відхилення для обох методів однакові й становлять $\sigma_x = \sigma_y = 1.2$ мс. Необхідно на рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити нульову гіпотезу, що методи мають однакову швидкість ($H_0: \mu_x = \mu_y$) при альтернативній гіпотезі, що швидкість методів суттєво відрізняється ($H_1: \mu_x \neq \mu_y$).

Завдання 16. Лабораторія кібербезпеки порівнює середній час (у секундах) повного сканування системи двома різними антивірусними програмами. Було проведено серію тестів на ідентичних конфігураціях ПК:

- **Програма А:** проведено $n = 12$ випробувань, середній час $\bar{x} = 450$ с, виправлена вибіркова дисперсія $s_x^2 = 400$.
- **Програма В:** проведено $m = 10$ випробувань, середній час $\bar{y} = 475$ с, виправлена вибіркова дисперсія $s_y^2 = 625$.

Припускаючи, що час сканування розподілений нормально, а генеральні дисперсії однакові, необхідно при рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити нульову гіпотезу, що ефективність однакова ($H_0: \mu_x = \mu_y$) при альтернативній гіпотезі, що ефективність різна ($H_1: \mu_x \neq \mu_y$).

Завдання 17. Групі з 10 фахівців з інформаційної безпеки надали набір стандартних електронних листів для перевірки здатності виявляти фішингові загрози. Після цього вони пройшли інтенсивний курс підвищення кваліфікації та повторно пройшли тестування. Оцінки за рівень виявлення загроз виставлялися за 10-бальною шкалою:

Фахівець	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тест I (до)	7	5	6	8	3	8	7	8	4	4
Тест II (після)	6	7	7	8	5	9	8	7	6	7

Чи можна стверджувати на рівні значущості $\alpha = 0.05$, що додатковий курс підвищив ефективність розпізнавання загроз?

Завдання 18. Відділ моніторингу мережі порівнює дві системи виявлення втручань (IDS) за кількістю виявлених аномалій на годину. Протягом зміни було отримано наступні дані:

- **Система Х:** 12, 18, 14, 20
- **Система Y:** 15, 10, 12, 11, 17

На рівні значущості 0,05 перевірити нульову гіпотезу, що ефективність систем однакова. Припустити, що вибірки взяті з нормальних сукупностей з однаковими дисперсіями.

Завдання 19. Компанія з кібербезпеки тестує швидкість реакції двох різних алгоритмів антивірусного сканування на нові типи загроз. Отримали такі дані:

- **Алгоритм Х:** протестовано на $n = 50$ об'єктах. Середній час реакції 120 мс, виправлена вибіркова дисперсія 225.

- **Алгоритм Y:** протестовано на $m = 60$ об'єктах. Середній час реакції 132 мс, виправлена вибіркова дисперсія 256.

На рівні значущості 0,01 перевірити нульову гіпотезу про рівність середньої швидкості реакції для двох алгоритмів.

Завдання 20. Адміністратор безпеки аналізує кількість запитів до двох серверів X та Y протягом пікового навантаження. Потрібно з'ясувати, чи є різниця в середній кількості запитів на секунду між ними суттєвою. Дані спостережень (запитів/сек):

- **Сервер X** ($n=40$): 30 значень по 150 та 10 значень по 170.
- **Сервер Y** ($m=50$): 40 значень по 160 та 10 значень по 140.

На рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу $H_0: \mu_x = \mu_y$ при альтернативній $H_1: \mu_x \neq \mu_y$.

Таблиця 8

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ СТЬЮДЕНТА

$\alpha \backslash v$	0,001	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1
1	318,309	63,657	31,821	12,706	6,314	3,078
2	22,327	9,925	6,965	4,303	2,920	1,886
3	10,215	5,841	4,541	3,182	2,353	1,638
4	7,173	4,604	3,747	2,776	2,132	1,533
5	5,893	4,032	3,365	2,571	2,015	1,476
6	5,208	3,707	3,143	2,447	1,943	1,440
7	4,785	3,499	2,998	2,365	1,895	1,415
8	4,501	3,355	2,896	2,306	1,860	1,397
9	4,297	3,250	2,821	2,262	1,833	1,383
10	4,144	3,169	2,764	2,228	1,812	1,372
11	4,025	3,106	2,718	2,201	1,796	1,363
12	3,930	3,055	2,681	2,179	1,782	1,356
13	3,852	3,012	2,650	2,160	1,771	1,350
14	3,787	2,977	2,624	2,145	1,761	1,345
15	3,733	2,947	2,602	2,131	1,753	1,341
16	3,686	2,921	2,583	2,120	1,746	1,337
17	3,646	2,898	2,567	2,110	1,740	1,333
18	3,610	2,878	2,552	2,101	1,734	1,330
19	3,579	2,861	2,539	2,093	1,729	1,328
20	3,552	2,845	2,528	2,086	1,725	1,325
21	3,527	2,831	2,518	2,080	1,721	1,323
22	3,505	2,819	2,508	2,074	1,717	1,321
23	3,485	2,807	2,500	2,069	1,714	1,319
24	3,467	2,797	2,492	2,064	1,711	1,318
25	3,450	2,787	2,485	2,060	1,708	1,316
26	3,435	2,779	2,479	2,056	1,706	1,315
27	3,421	2,771	2,473	2,052	1,703	1,314
28	3,408	2,763	2,467	2,048	1,701	1,313
29	3,396	2,756	2,462	2,045	1,699	1,311
30	3,385	2,750	2,457	2,042	1,697	1,310
40	3,307	2,704	2,423	2,021	1,684	1,303
50	3,261	2,678	2,403	2,009	1,676	1,299
60	3,232	2,660	2,390	2,000	1,671	1,296
120	3,160	2,617	2,358	1,980	1,658	1,289
∞	3,090	2,576	2,326	1,960	1,645	1,282